
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: acht D-Quickwins mit aktuellen P/A/M/V-Nachweisen

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

15 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:f730d75d2daf8261411920a061805ab9e2565742863bd9c904e8afb7e8df6cf7

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

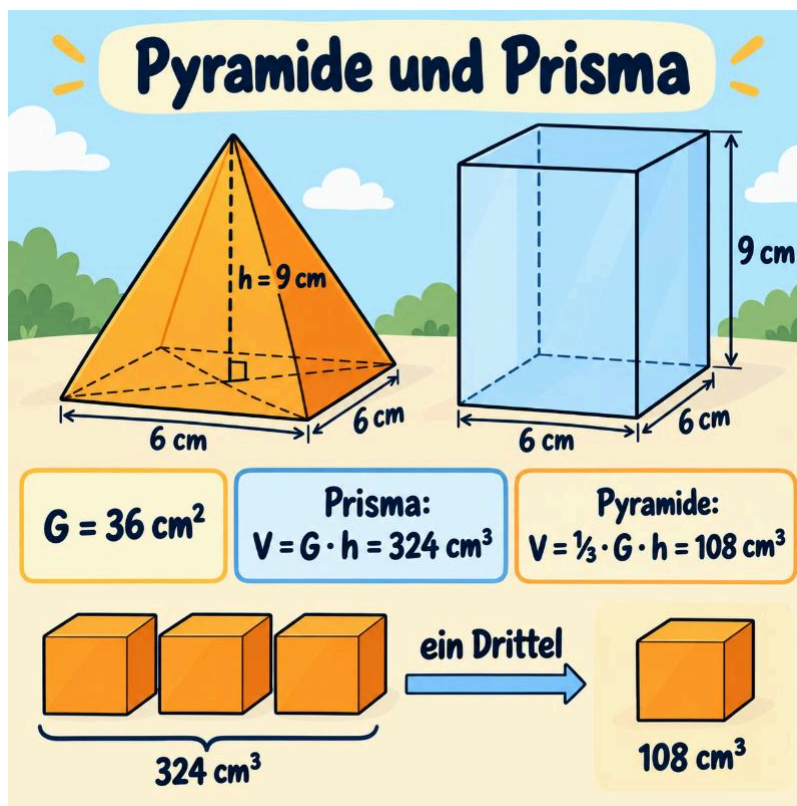
Mathematik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Anwendungen der Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Heuristische Strategien auswählen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Bundeslandspezifische Ergänzungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe II	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Lineare Algebra und analytische Geometrie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Volumen von Pyramiden aus Grundfläche und Höhe bestimmen

Lernziel-ID 288633c1-f61c-5b48-af7e-a80357f96cad

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Faktor $\frac{1}{3}$ als Verhältnis zum entsprechenden Prisma deuten und den Zusammenhang $V = (G \cdot h)/3$ nutzen, um Volumina von Pyramiden aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

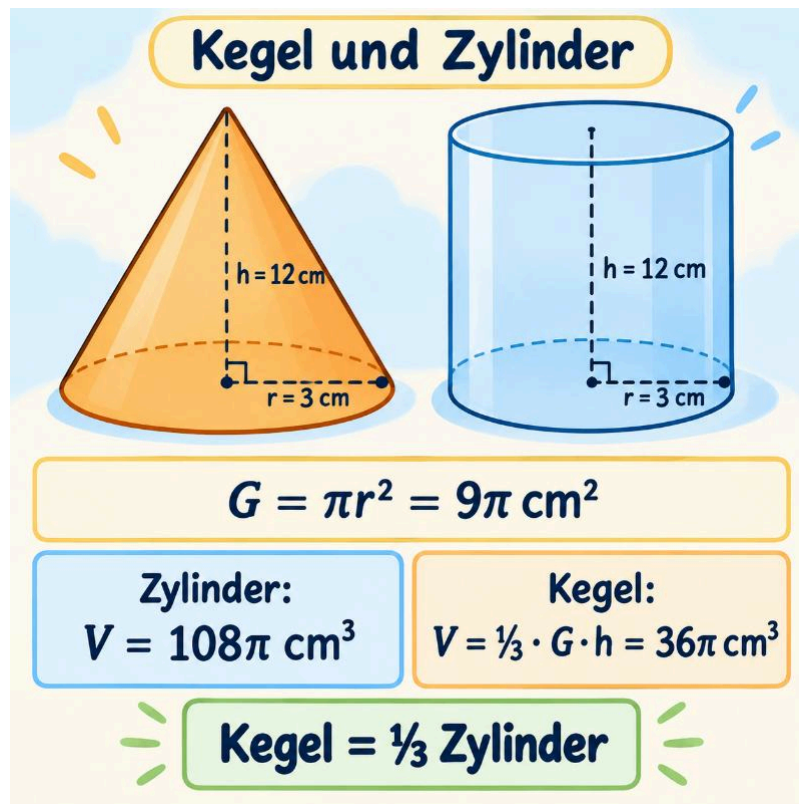
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Volumen von Kegeln aus Radius und Höhe bestimmen

Lernziel-ID e8237315-654e-5150-97de-49c4cb49b3d1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Faktor $\frac{1}{3}$ als Verhältnis zum entsprechenden Zylinder deuten und den Zusammenhang $V = (\pi r^2 h)/3$ nutzen, um Volumina von Kegeln aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

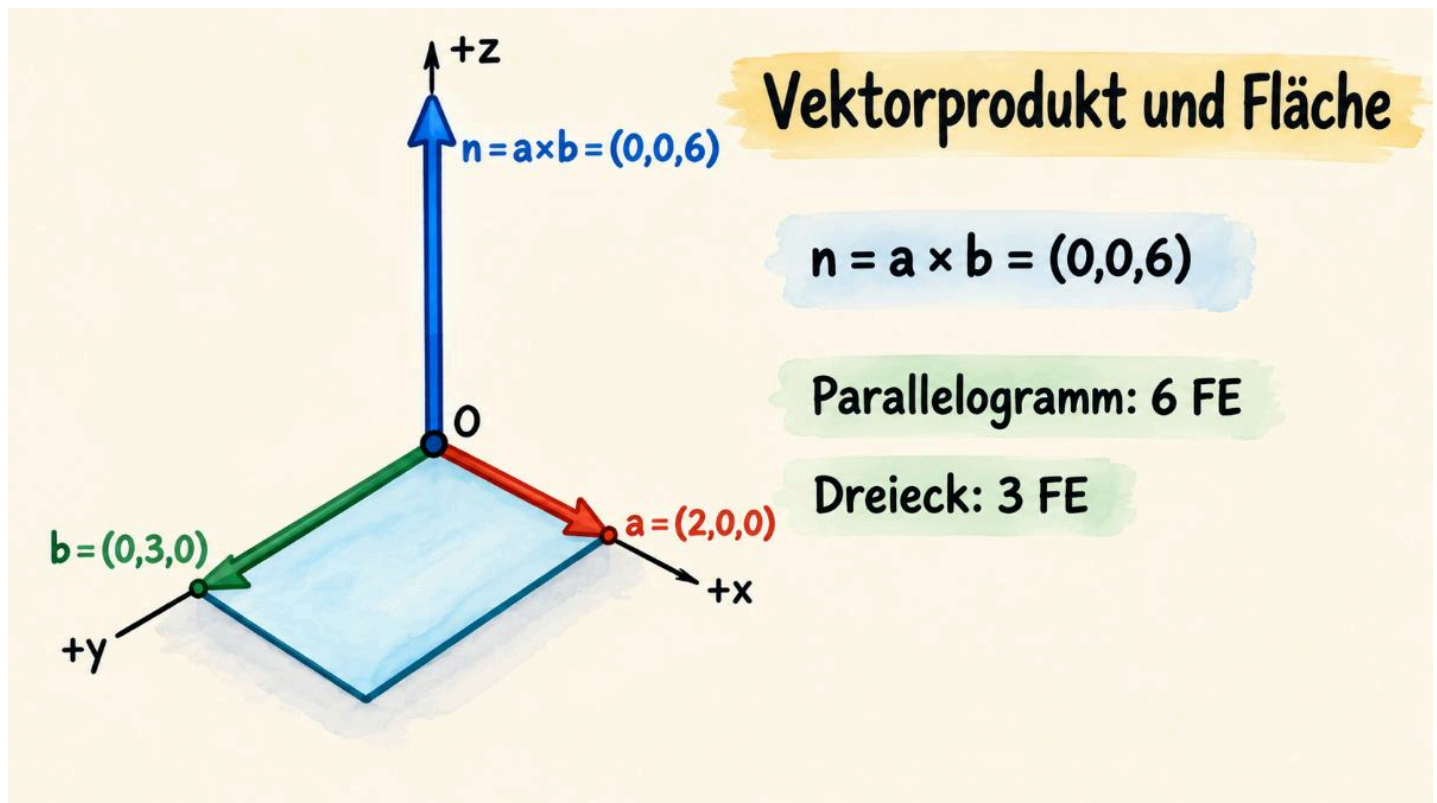
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Vektorprodukt für Normalenvektoren und Flächeninhalte anwenden (LK)

Lernziel-ID 7bb3c312-f714-55e6-a31f-f31605a93760

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Vektorprodukt insbesondere zur Bestimmung von Normalenvektoren und zur Berechnung von Flächeninhalten in räumlichen Konfigurationen anwenden.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen](#) [ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e](#) [Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen](#) [d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34](#)

[Vektorprodukt definieren \(LK\)](#) [54541d08-61cc-5a6d-b6d9-d0270a7d1949](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) [2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008](#)

Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen

Lernziel-ID baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen

Gerade g (Parameter t)

$g: X=(1;1;1)+t*(1;0;1)$
Einsetzen in E (x, y, z): $\rightarrow (1+t)+1+(1+t) = 5$
Vereinfachen: $\rightarrow 3 + 2t = 5$
Lösen nach t: $\rightarrow 2t = 2 \rightarrow t = 1$
Schnittpunkt S_g : $\rightarrow S_g = (2;1;2)$

Gerade h (Parameter s)

$h: X=(0;2;0)+s*(2;0;1)$
Einsetzen in E (x, y, z): $\rightarrow 2s+2+s = 5$
Vereinfachen: $\rightarrow 2 + 3s = 5$
Lösen nach s: $\rightarrow 3s = 3 \rightarrow s = 1$
Schnittpunkt S_h : $\rightarrow S_h = (2;2;1)$

Deutung:
Einsetzen der Parameterdarstellung in die Ebenengleichung führt zu einer linearen Gleichung für den Parameter.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen mithilfe von Parametergleichungen und Ebenengleichungen berechnen und die Ergebnisse geometrisch deuten.

Geltung

BW: Sek. II - LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#)
effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#)
fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#)
d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#)
ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#)
ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#)
36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#)
1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Lernziel-ID d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf034d99359f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Fixpunktbedingung: $A \cdot \vec{x} = \vec{x}$

Beispiel: Spiegelung an Gerade $y=x$

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Gleichungssystem aufstellen:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Daraus folgt: $x = y$

Lösungsmenge: Alle Punkte auf der Geraden $y=x$ sind Fixpunkte

Fixpunkt: $R=(2,2) \rightarrow R'=(2,2)$

Kein Fixpunkt: $P=(3,1) \rightarrow P'=(1,3)$

Fixpunktgerade: $y=x$

Nicht gleich!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fixpunkte linearer geometrischer Abbildungen bestimmen, indem sie die Bedingung $A\vec{x} = \vec{x}$ als lineares Gleichungssystem aufstellt und löst.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#) 4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

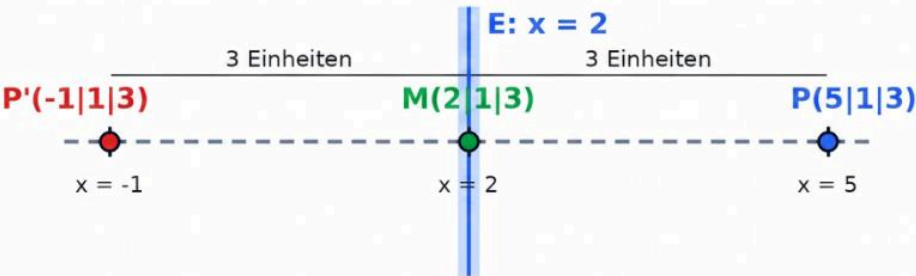
Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln

Schnitt in x-Richtung: $y = 1$ und $z = 3$ bleiben gleich



Punkt	Spiegelbild	Pruefung
P(5 1 3)	P'(-1 1 3)	M(2 1 3) liegt auf E
x-Abstand	$5 - 2 = 3$	$2 - (-1) = 3$
Strecke PP'	parallel zur x-Richtung	senkrecht zu E: $x = 2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte in allgemeinen rumlichen Konfigurationen spiegeln und die Ergebnisse geometrisch pruefen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b89

[Lotfupunktverfahren fr Abstnde zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden \(LK\)](#) c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln \(LK\)](#) a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

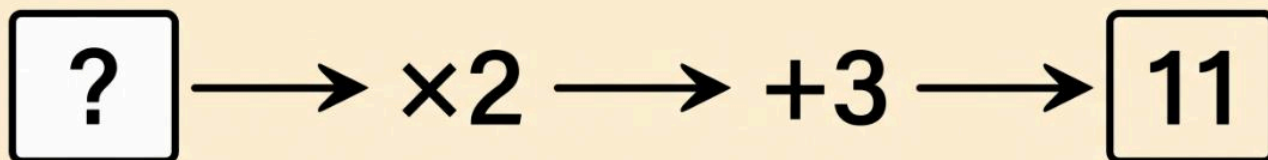
Heuristik auswählen und begründen

Lernziel-ID bd637a72-6609-54f5-bb33-8a9e898bf7a0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Heuristische Strategien auswählen

Eine Zahl wird verdoppelt und danach um 3 erhöht.
Das Ergebnis ist 11. Welche Zahl war es?



Rückwärtsarbeiten



$$2 \cdot 4 + 3 = 11$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer Aufgabe eine passende Heuristik wählen (z. B. Rückwärtsarbeiten, Symmetrie nutzen, Spezialfälle) und die Wahl begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adb6f6e5f2

[Kombinationen ohne Zurücklegen mit Fakultäten berechnen](#) 70efdec0-110c-5564-849b-bc05cfff0f6a

[Begründen oder widerlegen](#) 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e

[Lösungsplan skizzieren](#) cedbd525-fefb-52d3-9bdd-947543ee3f2f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten anwenden](#) 295f61e0-0f47-515b-be57-27170a5eee7a

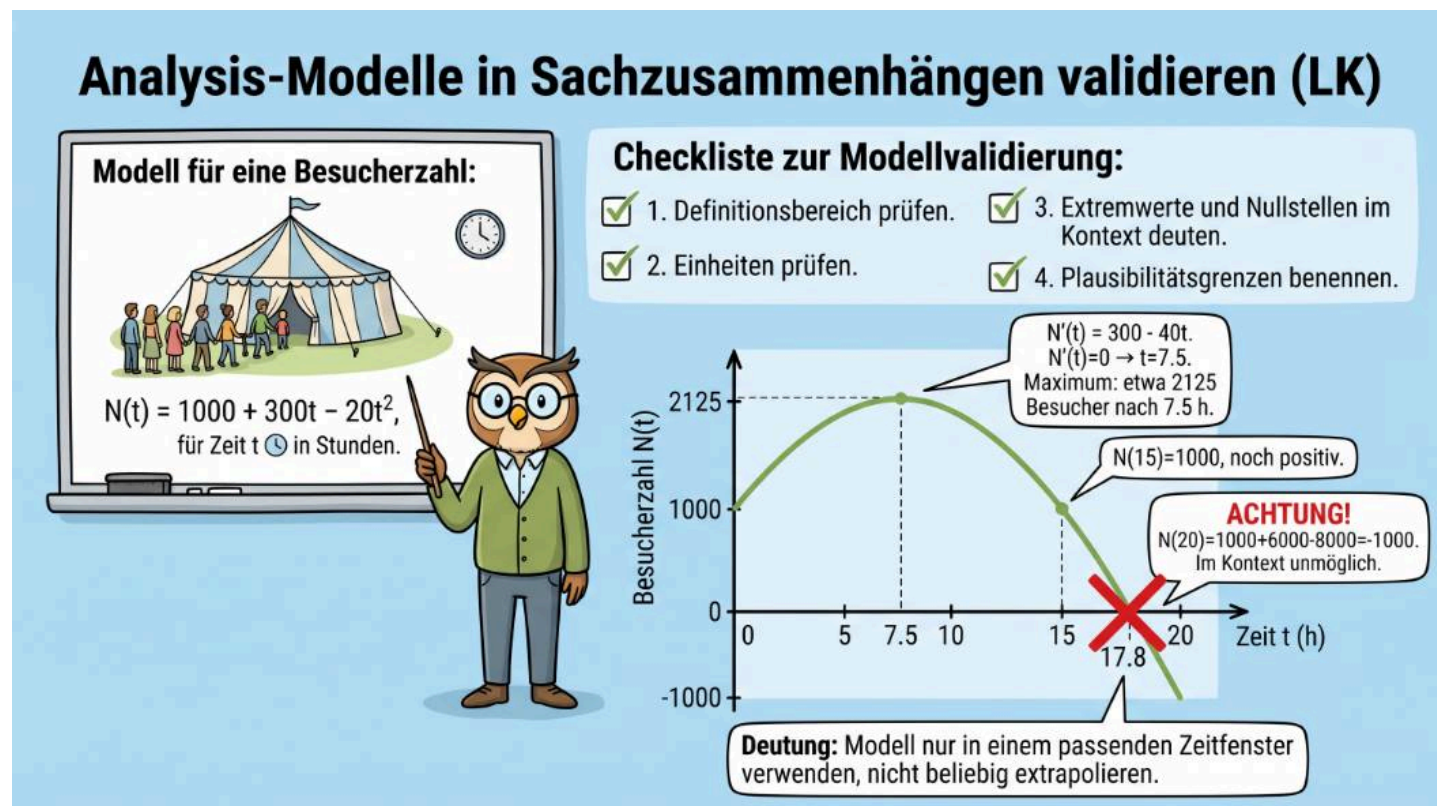
[Spezial- und Extremfälle nutzen](#) 86022c15-9847-5864-b84f-9ffe5d71556e

[Variablen und Annahmen festlegen](#) 7e1b43e2-40f9-5751-9735-d97763eb4ea2

Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren (LK)

Lernziel-ID 71fe4a39-38e8-5c6a-8eef-ff4783fe70c2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Modellannahmen und Resultate in Sachzusammenhängen der Differential- und Integralrechnung fachlich prüfen und Grenzen des Modells benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733 [Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#) 0b162cb0-8507-5ac2-b9d6-57f40f4d3f35

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zuflussmodell für einen Wassertank prüfen](#) c849eeab-e88f-5e82-89d9-761a1e17d97b